

מועד א', 14:00-17:00

תשפ"ה סמסטר ב' תאריך: 17.06.25

מבחן בקורס "חשבון אינפיניטסימאלי 2 למתמטיקה שימושית" 21152

המרצה: פרופ' אנטולי גולברג

הוראות:

- משך המבחן: שלוש שעות (180 דקות)
- מותר להשתמש במחשבון פשוט (לא גרפי) ודפי הנוסחאות המצורפים לטופס.
- משקלה של כל שאלה 25%.
- יש לכתוב בעט ולא בעפרון. נא להתחיל כל שאלה וכל סעיף בראש הדף.
- יש לענות על 4 שאלות מתוך 5.
- נמקו היטב את תשובותיכם. תשובות נכונות ללא הסבר מפורט לא יתקבלו.

שאלה 1

א. נתונה הפונקציה: $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y + x^4y + y^3}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$. בדקו האם הפונקציה רציפה ראשית הצירים, חשבו את $f'_x(0, 0)$ ו- $f'_y(0, 0)$. האם הפונקציה דיפרנציאבילית בראשית הצירים? (15 נק')

ב. חשבו את האינטגרל $\iint_D \frac{y-x}{2x+y} dx dy$ כאשר D כלוא בין הקווים: $y = x + 1$, $y = 8 - 2x$, $y = 6 - 2x$, $y = x + 4$. (10 נק')

שאלה 2

א. הראו כי פונקציה $z = yf(x^2 - y^2)$, כאשר $f(t)$ גזירה עבור כל t , מקיימת את המשוואה $y^2 \frac{\partial z}{\partial x} + xy \frac{\partial z}{\partial y} = xz$. (10 נק')

ב. חשבו את השטף של שדה זרימה $\vec{F}(x, y, z) = (2x + 3y + 4z)\vec{k}$ דרך פני הגוף החסום על ידי המישורים $z = 0$, $x + y + z = 6$ ומשטח הגלילי $x^2 + y^2 = 4$ בעל מכון חיצוני. (15 נק')

שאלה 3

א. הוכיחו כי משוואה $x^2 + y^2 - z^2 - \ln(xyz) - 1 = 0$ מגדירה בסביבה של $A(1,1,1)$ פונקציה סתומה $z = f(x, y)$ והראו כי $f'_x(1,1) + 2f'_y(1,1) = 1$. (10 נק')

ב. חשבו את האינטגרל $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר Γ הנוצר כחיתוך של פרבולואיד סיבוב $z = x^2 + y^2$ עם מישור $2y + z = 3$ בעל כיוון לפי כיוון השעון אם מסתכלים מלמעלה ושדה $\vec{F}(x, y, z) = yz\vec{i} + 2xz\vec{j} + (y^2 + z)\vec{k}$. (15 נק')

שאלה 4

א. נתונה הפונקציה $f(x, y) = 2x^3 - xy^2 + 5x^2 + y^2$. מצאו את כל הנקודות החשודות לקיצון המקומי של הפונקציה ומיינו אותן. (15 נק')

ב. נתון שדה וקטורי $\vec{F}(x, y, z) = (yz + az)\vec{i} + (xz + z)\vec{j} + (xy + by)\vec{k}$ כאשר a, b פרמטרים ממשיים. עבור אלו a, b השדה יהיה שדה משמר? מצאו את העבודה במעבר של הנקודה מ- $A(1,1,1)$ ל- $B(2,5,3)$ באמצעות השדה. (10 נק')

שאלה 5

א. מצאו את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה $f(x, y) = x^2 - y^2$ בתוך עיגול סגור $x^2 + y^2 \leq 4$. (15 נק')

ב. חשבו את נפח התחום החסום על ידי המשטחים: $x + y + z = 2$, $y = \sqrt{x}$, $x = 0$ ו- $z = 0$. (10 נק')

שאלת בונוס

הוכיחו כי $\operatorname{div}(\overrightarrow{\operatorname{grad}} f(r)) = f''(r) + \frac{2}{r}f'(r)$, כאשר $f(r)$ גזירה פעמיים ברציפות עבור כל $r > 0$ ו- $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. (8 נק')

בהצלחה!